

AI 算力投资学习笔记

从杠杆与敞口，到玻璃基板、TGV 与 CPO 光互连

费曼式系统梳理 · 含全部配图与产业链标的

整理日期：2026 年 6 月

导读

这份文档把一连串看似零散的问题，串成了一条完整的逻辑链：先从韩国股市的剧烈波动，弄懂「杠杆」与「敞口」到底是什么；再用「追趋势 vs 赌赔率」的框架，看懂康宁与诺基亚两类 AI 投资思路；接着深入芯片的「身体里」，搞清楚先进封装的玻璃基板与 TGV；然后理解一次让 A 股 CPO 板块大跌的技术事件——康宁 Glass Bridge；最后回到投资视角，把整条产业链上「谁在做、价值卡在哪、哪些 A 股与美股标的对应受益或受损」一次性摊开。

全篇坚持「费曼小白」的讲法：每个概念先用大白话和比喻讲清「是什么、为什么」，再上数据和术语；适合对比的地方用表格呈现；关键事实标注了来源。文中每一张示意图都嵌在它所解释的段落旁边，并配有图注，方便对照阅读。

提示：本文为学习与信息梳理，不构成任何投资建议。涉及的个股、数据与产业进度变化很快，做决策前请自行核对最新信息。

目录

导读.....	2
目录.....	3
第一部分 杠杆、波动与市场结构.....	5
1.1 「波动剧烈但几乎无回报」与波动率损耗.....	5
1.2 杠杆 ETF 规模「500 亿美元」：标的、数据源与口径.....	5
1.3 再平衡机制：为什么回调时「加速抛售」.....	6
1.4 掉期市场超负荷：如何推高融资成本、逼资金转向现货.....	7
1.5 彻底理解「敞口」(Exposure).....	7
第二部分 美股 AI 投资主线：追趋势 vs 赌赔率.....	9
2.1 两种思路：追趋势 vs 赌赔率.....	9
2.2 追趋势：康宁 Corning（为什么趋势在它身上）.....	9
2.3 赌赔率：诺基亚 Nokia（三条逻辑）.....	10
第三部分 先进封装基础：玻璃基板与 TGV.....	11
3.1 什么是「基板」(Substrate).....	11
3.2 TGV 是什么：T、G、V 分别代表什么.....	12
3.3 TGV 到底在哪一层.....	13
3.4 RDL 与 TGV 的区别：横向 vs 纵向.....	14
第四部分 CPO 光互连：康宁 Glass Bridge 的冲击.....	16
4.1 CPO / FAU / PIC 耦合是什么.....	16
4.2 Glass Bridge 如何运作（三大特性）.....	16
4.3 Glass Bridge vs 传统 FAU：本质区别.....	17
4.4 对奇景光电 Himax(HIMX)的影响分析.....	18
第五部分 产业链与投资标的全景.....	19
5.1 玻璃基板 / TGV 产业链四环.....	19
5.2 价值与壁垒分布、现状风险.....	20
5.3 跷跷板：CPO 受压 vs 玻璃基板受益（A 股 + 美股/全球）.....	20
5.4 康宁：两边通吃.....	21

资料来源.....22

第一部分 杠杆、波动与市场结构

这一部分的起点，是一段对韩国 KOSPI 的评论：它说韩国股市成了全球 AI 交易的「杠杆版」，波动剧烈但几乎无回报，市场结构脆弱性显著上升，压力主要来自杠杆 ETF 规模膨胀到约 500 亿美元、再平衡时加速抛售，以及掉期市场超负荷。下面把其中每个概念拆开讲。

1.1 「波动剧烈但几乎无回报」与波动率损耗

直观理解没错：指数今天涨、明天跌，来回大幅震荡，但拉长看净值原地踏步，买入持有几乎不赚钱——过程惊心动魄，结果一场空。

但对杠杆 ETF 还有一层更关键的机制，叫「波动率损耗」(volatility decay)。杠杆 ETF 追踪的是「每日涨跌幅的 2 倍」，不是「区间累计涨幅的 2 倍」。在震荡行情里，每日复利会持续侵蚀净值。

举例：指数第一天 +10%、第二天 -9.09%，正好回到原点（0 回报）；但 2 倍杠杆 ETF 第一天 +20%、第二天 -18.18%，最终是 $1.2 \times 0.818 \approx 0.98$ ，亏了约 2%。震荡越剧烈、持续越久，杠杆产品亏得越多。所以「无回报」对指数，对杠杆 ETF 持有者其实是「负回报」。

这是不是「被操纵」？要区分两个词：不是「操纵」（有人蓄意控盘），而是「被杠杆主导/放大」。这种形态反映的是市场结构问题——大量资金涌入杠杆产品后，产品自身的机械式买卖会自我强化涨跌，让波动被动放大，而非某个庄家在背后坐庄。它是「结构脆弱」，不是「有人操盘」。

1.2 杠杆 ETF 规模「500 亿美元」：标的、数据源与口径

指哪些标的？KOSPI 本身是指数不能直接买。这里说的是一篮子在韩国上市、做多/做空韩国资产并带杠杆的 ETF，主要包括：

- KODEX 레버리지（2 倍做多 KOSPI200）
- KODEX 200 선물 인버스 2X（「곱버스」，-2 倍做空 KOSPI200 期货，韩国成交量常年第一）
- KODEX 코스닥150 레버리지（2 倍做多创业板 KOSDAQ150）

- TIGER 반도체TOP10레버리지 (2 倍做多韩国半导体龙头，直接押注三星、SK 海力士)
- 以及近年新增的单只个股 2 倍杠杆 ETF (如三星、SK 海力士的杠杆产品)

数据源：「约 500 亿美元」来自摩根大通(JP Morgan)的估算——与韩国标的挂钩的杠杆 ETF 资产已膨胀至约 500 亿美元，相关「gamma 缺口」可能超过 10 亿美元；该数字被彭博、Korea JoongAng Daily 等媒体引用。它是机构估算值，不是官方统计。

衡量的是什么口径？它是针对韩国本土市场的口径——指在韩国挂牌、跟踪韩国资产的杠杆 ETF 的总规模，不是在美股平台、也不是全球 AI 交易里的占比。其意义在于：这是一笔高度集中、且每天都必须机械调仓的资金；因为是 2 倍杠杆+每日再平衡+高度集中在芯片股，回调时产生的被动卖压会被放大数倍，边际冲击远超名义规模。叠加韩国散户融资余额今年冲到约 38.5 万亿韩元的纪录高位，进一步放大了脆弱性。

来源：Korea JoongAng Daily; Sherwood News; Upstox (见文末资料来源)。

1.3 再平衡机制：为什么回调时「加速抛售」

杠杆 ETF 为了维持「固定 2 倍杠杆」，每个交易日收盘前都必须调整持仓，而调整方向天然是「追涨杀跌」的：

- **市场下跌时：**基金资产缩水但杠杆敞口相对变大(超过 2 倍)，为拉回 2 倍，它必须卖出标的→在下跌中再砸盘。
- **市场上涨时：**它需要买入加仓→在上涨中再追高。

用数字说明：假设净资产 100、持有 2 倍敞口=200。指数当天跌 10%，敞口亏 20，净资产变 80，但敞口名义价值变 180，杠杆比变成 $180/80=2.25$ 倍。为回到 2 倍(应为 $80 \times 2=160$)，它必须再卖掉 20 的敞口。也就是说，跌得越多，被迫卖得越多。当全市场约 500 亿杠杆 ETF 同向操作时，就形成「下跌触发卖出、卖出加剧下跌」的负反馈，临近收盘集中爆发(即 gamma 缺口风险)

1.4 掉期市场超负荷：如何推高融资成本、逼资金转向现货

掉期(swap)是杠杆 ETF 和结构化产品获取杠杆敞口的核心工具。基金往往不直接买两倍的股票，而是和券商签总收益互换(total return swap)等衍生合约来「借」到杠杆敞口；券商作为对手方，再去现货/期货市场对冲风险。

「基础设施超负荷」的意思是：当大量资金涌入这类杠杆产品，对掉期合约的需求激增，而提供对冲的券商资本、风控额度、市场容量有限，于是这套「互换+对冲」的管道被挤爆。后果有两条：

- **推高融资成本**：对手方稀缺、风险变大，提供掉期的一方会要求更高费用/利差，等于杠杆资金的「借钱成本」上升。
- **逼资金转向现货**：当通过掉期加杠杆太贵或额度不够时，一部分资金只能改为直接买入现货股票，进一步推高现货端的集中度与波动。

1.5 彻底理解「敞口」(Exposure)

一句话定义：敞口 = 你下注的那笔钱的「全部金额」，不管是自己的还是借来的，只要它会随市场涨跌而赚赔，就算进敞口。

「敞」就是「敞开、暴露」——敞口 = 你暴露在市场风险里的钱有多少。市场涨跌的百分比，是作用在这一整笔钱上的。打牌下注的比方：你有 100 元自己押，敞口=100；你又借 100 凑成 200 押上去，敞口=200——借来的 100 也在桌上跟着涨跌，所以也算进敞口。这就是「2 倍杠杆」的真正含义：敞口(200)是自有资金(100)的 2 倍。

什么是「敞口」(Exposure)

敞口 = 市场涨跌百分比 真正作用的那一整笔钱

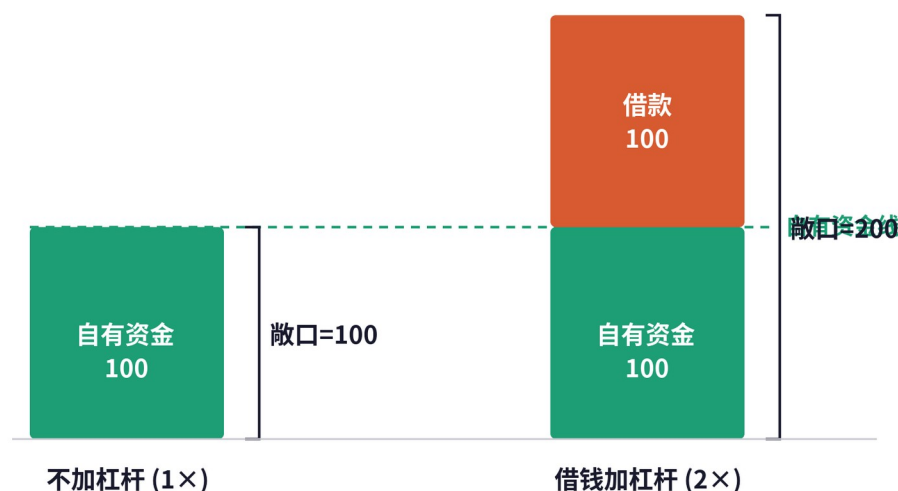


图1 敞口 = 整根柱子 (自有资金 + 借款) ; 两根柱子的自有资金一样多, 加了借款后敞口翻倍。

为什么跌 10% 杠杆会从 2 漂到 2.25? 关键在于「借来的钱(负债)是固定的, 不跟着一起亏」。敞口 $200 = \text{自有 } 100 + \text{借款 } 100$ 。市场跌 10%, 砸的是整根柱子, 亏 $200 \times 10\% = 20$; 但借款 100 一分不少要还, 于是 20 全从自有资金里扣 $\rightarrow$ 自有 $100 \rightarrow 80$ 。结果敞口只缩水 10% ($200 \rightarrow 180$), 本金却缩水 20% ($100 \rightarrow 80$), 分母缩得更快, 杠杆比自然升到 $180/80 = 2.25$ 。

直觉纠偏: 「本金跌幅是市场的 2 倍」是对的(市场 -10%、本金 -20%); 但「本金跌幅 2 倍」和「杠杆比保持 2 倍」是两码事。杠杆比是某一时刻的快照比例, 会随价格漂移, 因为负债是常数、不跟着变。按揭买房同理: 首付 100 万、贷款 100 万买 200 万的房, 房价跌 10% 到 180 万, 你仍欠 100 万, 净值变 80 万, 杠杆升到 2.25 倍——房价小跌就可能资不抵债, 原理一模一样。

第二部分 美股 AI 投资主线：追趋势 vs 赌赔率

一段投资群聊里出现了一个有用的框架：「如果追趋势买康宁，如果赌赔率买诺基亚」。这两个词是看懂两类 AI 投资思路的钥匙。

2.1 两种思路：追趋势 vs 赌赔率

维度	追趋势（确定性）	赌赔率（预期差）
买什么	主线已被验证、需求肉眼可见、确定性高的票	还没被市场充分认可、现在便宜、兑现弹性大的票
代价/风险	大家都看明白了，已涨不少，估值偏贵、赔率一般	胜率较低、不确定性大，靠预期被修正才赚钱
赚的是	确定性的钱	低估值的弹性 + 催化剂(如下月财报)
对应标的	康宁 Corning (GLW)	诺基亚 Nokia (NOK)

群里另一句「现在是高确定性但低赔率」点破了关键：康宁这类已经站在风口上的，确定性满分，但赔率被买贵了。

2.2 追趋势：康宁 Corning（为什么趋势在它身上）

核心一句话：康宁是 AI 数据中心的「光纤/光连接卖铲人」，AI 算力越扩张，它的东西用得越多，而且需求已实打实变成订单。

AI 数据中心里成千上万颗 GPU 要高速通信，靠的是海量光纤和光连接器，康宁是全球最大供应商之一，被称为「AI 的神经系统」。这条逻辑已变成签字大单和加速的财报：

- 与 Meta 签最高约 60 亿美元多年光纤供货协议；近期拿下亚马逊数据中心大单，并披露两笔体量相当的超大客户合同。
- 拿下英伟达作为光学合作伙伴(英伟达出资约 5 亿帮其在美国建 3 座光学工厂)，并宣布把美国光连接产能扩约 10 倍。

- 2026 年一季度光通信收入同比 +36% 至约 18.5 亿美元；公司上修延长「Springboard」计划，目标 2028 年年化营收 300 亿、2030 年 400 亿美元。

- 受此推动，康宁股价 2026 年至今已涨约 100%+(部分口径自 2025 年中以来超 200%)。

风险(赔率低的代价)：故事已被反复定价，股价翻倍后估值不便宜，连 Morningstar 都提醒「AI 光纤热潮是真的，但股价可能有点过热」。追趋势买它，赌的是趋势继续、它能撑住高估值；一旦 AI 资本开支放缓或财报不及预期，高位回撤也更大。

来源：Reuters/IndexBox；StocksToTrade；Fierce Network；Momoview；Morningstar（见文末资料来源）。

2.3 赌赔率：诺基亚 Nokia（三条逻辑）

诺基亚是「困境反转+估值重估」的博弈，叠加「下月财报可能漂亮」的催化剂。按三点拆：

- **Infinera 光网络：**2025 年 2 月完成收购，从「卖 5G 基站的传统设备商」挤进 AI 数据中心光连接(DCI)赛道；与康宁(卖光纤)不同，它卖的是光传输设备与相干光系统。
- **收购磷化铟(InP)厂：**随 Infinera 拿到加州圣何塞工厂。磷化铟是高速光半导体的关键衬底，CEO 称需求未来「可能增长 100-1000 倍」；这意味着诺基亚做了垂直整合，握住光器件最上游的稀缺材料，壁垒硬。
- **AI 云大幅上涨：**一季度 AI/云客户净销售同比 +49%，占集团约 8%，单季新增订单超 10 亿欧元，已拿下 OpenAI、CoreWeave；2025 年 10 月英伟达投资约 10 亿美元；公司上调 2026 指引(光网络+IP 合并增速由 10-12% 上调到 18-20%)。

要泼的冷水：诺基亚过去一年已涨约 160%+，trailing PE 约 78 倍并不便宜(高是因转型期利润被压)。当初相对康宁是「低确定性、高赔率」，但一路涨上来后赔率已被消化不少；现在上车更多是赌「重估再走一段+财报兑现」，下行风险是高估值+已大涨会放大回撤。

来源：Motley Fool；BigGo Finance；QuiverQuant；Yahoo Finance（见文末资料来源）。

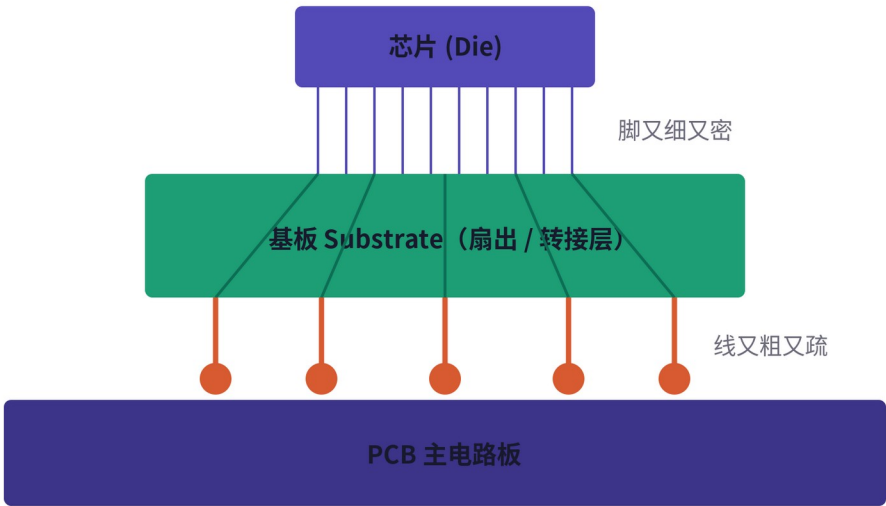
第三部分 先进封装基础：玻璃基板与 TGV

要看懂后面 Glass Bridge 与玻璃基板的投资逻辑，先得弄懂芯片「身体里」两个基础概念：基板，以及 TGV。

3.1 什么是「基板」(Substrate)

芯片上有成千上万个引脚，又细又密；最底下的 PCB 主板线路又粗又疏，两者根本接不上(好比把一束头发丝直接焊到几根筷子上)。基板就是夹在中间的「转接板/翻译层」，任务是把芯片那面又细又密的脚，扇出(fan-out)、放大、重新排布成 PCB 接得住的又粗又疏的线路。

芯片 → 基板 → 电路板：基板是中间的「转接层」



基板的工作：把芯片那一面「又细又密」的成千上万个脚，扇出翻译成 PCB 接得住的「又粗又疏」的线
玻璃基板 = 把这块中间的转接层，用「玻璃」来做（替代过去的树脂有机基板 / 硅中介层）。

图2 芯片→基板→PCB：基板把「又细又密」的芯片脚，扇出转接成「又粗又疏」的PCB线路。

玻璃基板 = 把这块中间转接层改用玻璃来做。过去主要用两种材料：

维度	有机基板(树脂/ABF)	硅中介层(Si interposer)	玻璃基板
成本	便宜、成熟	贵	可做大板摊薄成本

维度	有机基板(树脂/ABF)	硅中介层(Si interposer)	玻璃基板
精度/平整	材质软、受热翘曲	精度极高	又平又硬、几乎不变形
尺寸	做不大、不够精细	尺寸做不大	可做很大方板(panel)
电学	—	硅会漏电、耗电	损耗低、信号快

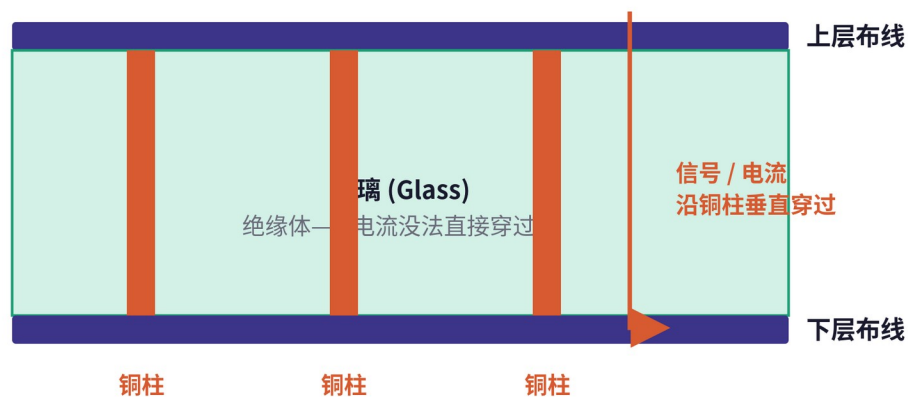
在 AI 芯片越做越大、引脚越来越多、速度越来越高时，玻璃基板被看成下一代「地基」的有力候选——这就是「正处于产业化突破关键节点」的背景。

3.2 TGV 是什么：T、G、V 分别代表什么

TGV = Through(穿过) · Glass(玻璃) · Via(过孔)，中文叫「玻璃通孔」。Via 是封装里的专有名词，指一个垂直的电气连接通道，也就是连通上下两层的「竖井」。合起来就是：穿过玻璃的垂直导电通孔。

为什么非要它？因为玻璃是绝缘体，电流没法直接从玻璃这一面穿到另一面。可基板需要「上下导通」(上面接芯片、下面接 PCB)，于是在玻璃上钻出一根根极细的垂直小孔，再填满铜做成「铜柱」，信号就能顺着铜柱垂直穿过。比方：玻璃是楼板，TGV 就是楼板里打通的(灌了铜的)电梯井。

TGV = Through(穿过) · Glass(玻璃) · Via(通孔)



在玻璃上钻出垂直小孔 → 填入铜 → 变成一根根「铜柱(TGV)」

作用：让玻璃基板的「上面」和「下面」能垂直导通——相当于在楼层之间打通电梯井。
孔越细越密、越垂直整齐，单位面积能塞的连接就越多 → 这正是 AI 高密度互连需要的。

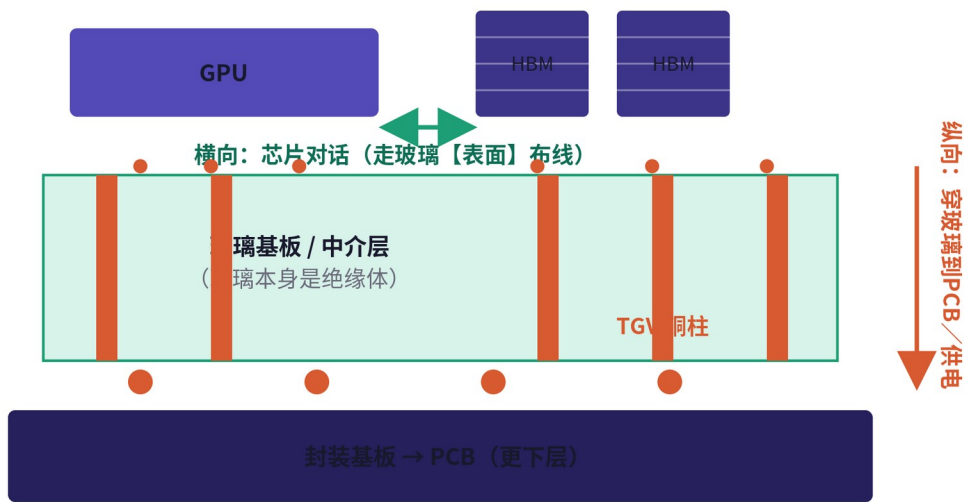
图3 TGV剖面：在绝缘的玻璃上钻孔、填铜成「铜柱」，让信号/电流垂直穿过到另一面。

工艺难点全在那个「孔」：要打得又细、又深、又垂直、又密，还不能让脆玻璃裂(这是产业化最难啃的地方)。孔越细越密，单位面积能塞的连接越多——这正是 AI 高密度互连需要的。

3.3 TGV 到底在哪一层

一个常见的困惑：TGV 是在 GPU 和 HBM「之间」吗？不是。芯片在上、玻璃在中、PCB 在下，TGV 就藏在中间这层玻璃里。GPU 和多颗 HBM 是并排坐在玻璃「上表面」，它俩之间是横向对话(走玻璃表面的细布线)；而 TGV 管的是纵向——从芯片往下穿过玻璃，通到 PCB(以及给芯片供电)。

一张图看清：TGV 藏在「中间那层玻璃」里



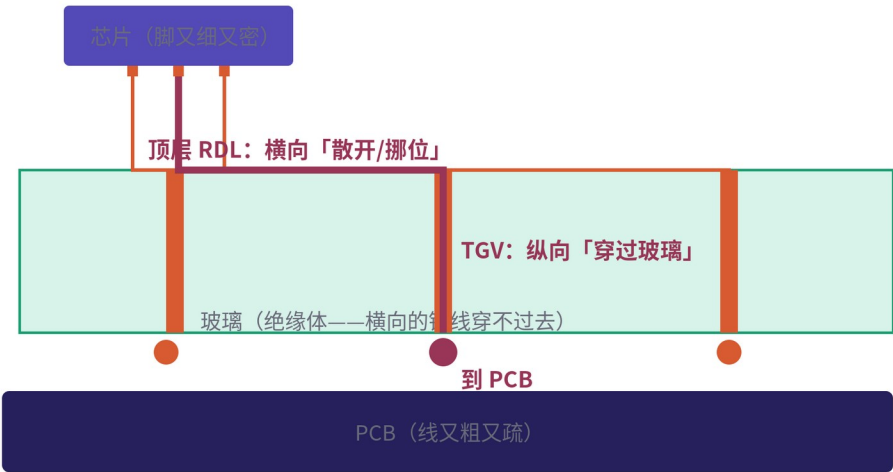
横向 = GPU 和 HBM 互相说话，走的是玻璃【上表面】的细密布线，不穿孔。
纵向 = 信号/电力要从芯片往下走到 PCB，必须穿过绝缘的玻璃 → 这就是 TGV 铜柱干的活。
所以 TGV 不在 GPU 与 HBM 之间，而在它们脚下那层玻璃里，是「上下打通」的垂直电梯。

图 4 TGV 的位置：横向(芯片对话)走玻璃表面；纵向(到 PCB/供电)穿过玻璃里的 TGV 铜柱。

3.4 RDL 与 TGV 的区别：横向 vs 纵向

既然扇出层(RDL)本身就是铜线、也导电，为什么还要 TGV？答案在「方向」二字。

跟着一个信号走一趟：先横着挪(RDL)，再竖着穿(TGV)



RDL（横向）= 在玻璃【表面】布线：把密的散成疏的、把信号挪到该去的位置。它走的是「左右」。

TGV（纵向）= 穿过玻璃的【铜柱】：把信号从玻璃这一面送到另一面。它走的是「上下」。

两者都是铜、都导电，接在一起才是一条完整路径。玻璃是绝缘墙，RDL 只能在一面上跑，想到对面去（接 PCB / 供电），就必须靠 TGV 这部「电梯」穿过去——这是 RDL 替代不了的。

类比：RDL = 每层楼的走廊（同层左右走）；TGV = 楼层间的电梯（上下穿）。少了哪个都到不了目的地。

图 5 一个信号的完整路径：先用顶层 RDL 横向「散开/挪位」，再用 TGV 纵向「穿过玻璃」到 PCB。

维度	RDL(重新布线层)	TGV(玻璃通孔)
方向	横向(左右)	纵向(上下)
位置	贴在玻璃表面的薄铜层	穿过玻璃厚度的铜柱
作用	把密的散成疏的、把信号挪到该去的位置(扇出)	把信号从玻璃这一面送到另一面
类比	每层楼的走廊	楼层之间的电梯

RDL 只能在玻璃「一个面」上横向跑，跨不过绝缘的玻璃到对面去；要「上下导通」(接 PCB/供电)，只能靠 TGV。两段铜接在一起，才是一条走得通的线：芯片脚→顶层 RDL(横向挪位)→TGV(纵向穿玻璃)→底层 RDL→焊球→PCB。一句话：RDL 管「左右」，TGV 管「上下」，缺一不可。

第四部分 CPO 光互连：康宁 Glass Bridge 的冲击

2026 年 6 月 26 日，A 股 CPO 概念板块单日大跌超 6%，「易中天」齐跌、多只个股跌停。导火索是康宁 6 月 24 日在首尔发布的 Glass Bridge 玻璃光互连平台。这一部分讲清它怎么运作、和 FAU 的本质区别，以及对相关公司的影响。

4.1 CPO / FAU / PIC 耦合是什么

在共封装光学(CPO)架构里，光纤与光子集成电路(PIC)之间的耦合，主要依赖光纤阵列单元(FAU)和精密主动对准设备完成——这一环工艺复杂、制造成本高，是众多 CPO 供应链企业的核心价值所在。难点在「对得准」：光纤芯只有几微米，差一点光就漏掉了。

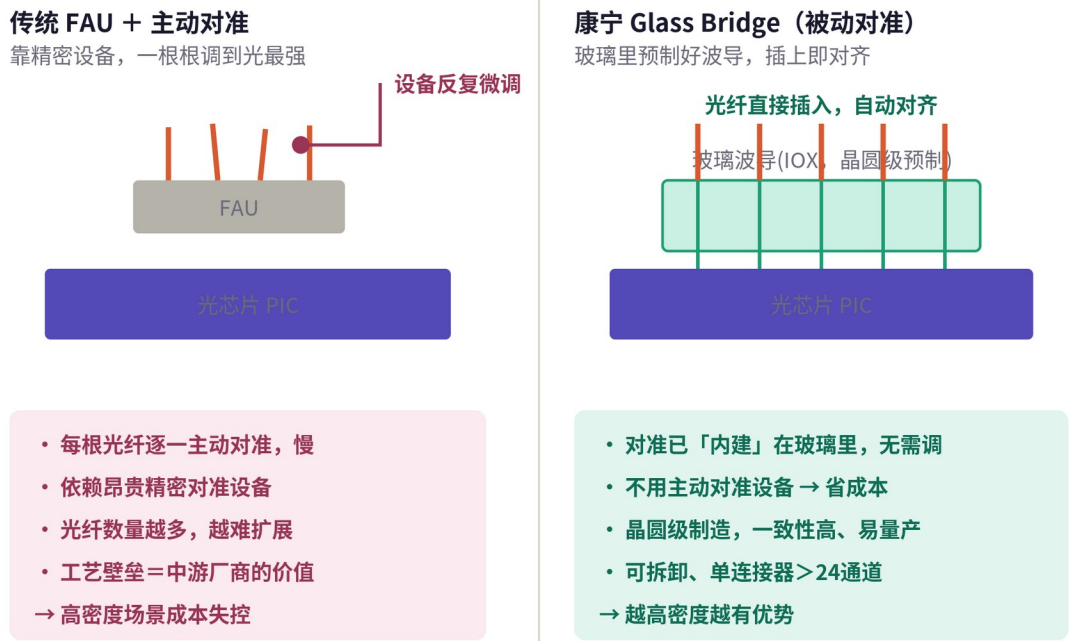
4.2 Glass Bridge 如何运作（三大特性）

思路反过来：把对准「提前刻进玻璃」。康宁用玻璃离子交换(IOX)工艺，在晶圆级就把一条条光波导预先精准刻在玻璃里(位置、间距在制造时已定死、对齐好)。用时光纤往这块预制玻璃上一插，光自然走进对好的通道，不需要设备再动态校准——这叫被动对准(passive alignment)。

- **晶圆级制造：**核心元件基于晶圆级工艺，用 IOX 波导实现被动对准，降低复杂度、支持高产量下的一致性，是成本效益量产的关键。
- **标准化 TMT 物理接触接口：**可重插拔，能与现有光学生态自然集成——并非完全颠覆，而是在既有标准上扩展。
- **可拆卸高密度连接器：**单连接器支持 24+ 光通道，间距可定制，便于装配、测试与返工。

4.3 Glass Bridge vs 传统 FAU：本质区别

同一个目标：把光纤的光，对准送进光芯片(PIC)



本质区别：FAU 是「事后用设备把光纤对准」（主动）；Glass Bridge 是「把对准提前刻进玻璃，插上就准」（被动）。
康宁官方定位：当前是 FAU 的「补充」，但在【极高光纤密度】场景会逐步替代——这正是市场担忧的点。

图6 同一目标(把光对准送进 PIC)的两条路线：FAU 主动对准 vs Glass Bridge 被动对准。

维度	传统 FAU + 主动对准	康宁 Glass Bridge(被动对准)
怎么对准	造好后用精密设备一根根调到光最强	对准提前刻进玻璃，插上就准
要不要设备	依赖昂贵主动对准设备	不需要主动对准设备
量产性	光纤越多越难、成本失控	晶圆级批量复制，一致性高
高密度场景	适用性逐步收窄	越高密度越有优势
产业含义	工艺壁垒=中游厂商价值	壁垒被「标准件化」削弱

一句话：FAU 是「事后用设备把光纤对准」(主动、靠设备、难规模化)；Glass Bridge 是「在玻璃里提前把对准做好，插上就准」(被动、免设备、像印刷一样批量复制)。它把又贵又慢的「主动对准工序」变成了晶圆厂里的标准件——这就是市场恐慌的根源。

别过度解读：康宁官方把 Glass Bridge 定位成对 FAU 的「补充」，不是马上完全替代——传统 FAU 在现在多数场景仍有效，只是在光纤数量极高的最前沿场景，FAU 越来越吃力，Glass Bridge 正好补上。所以是「长期趋势方向+短期情绪杀」的组合。

来源：华尔街见闻/富途牛牛《康宁官方详解 Glass Bridge 如何运作》；康宁官方技术文件(见文末资料来源)。

4.4 对奇景光电 Himax(HIMX)的影响分析

先纠正定位：奇景光电(Himax, HIMX)是台湾、纳斯达克上市公司，不是 A 股；它在 CPO 里的角色不是做主动对准设备，而是用 WLO(晶圆级光学)+纳米压印技术，做 FAU 里的微透镜/耦合光学元件，是 FOCI(上詮)FAU 的独家 WLO 元件供应商，而 FOCI 的 FAU 目前在英伟达 CPO 架构里拿到主力份额。

方向上：Himax 站在「FAU+透镜耦合」这条路线上，正是 Glass Bridge 想替代的那条，所以方向上是潜在负面。

但现在不构成实质利空，要打折扣：

- 近一两年 Himax 反而吃 CPO 放量的顺风——FOCI FAU 已设计进英伟达架构，其 CPO 方案目标 2026 量产。
- Glass Bridge 自己还没被证明能高密度量产；康宁官方也只定位为 FAU 的「补充」。
- 替代是渐进的，且 CPO 总盘子在快速变大，初期多种架构并存。
- Himax 大头仍是显示驱动 IC，CPO 占比小，冲击更多在估值/叙事层面而非当期利润。

结论：方向上是悬在 Himax(及整条 FAU 耦合链)头上的长期路线替代风险，是「叙事杀」的来源；但现在更像需要持续跟踪的远期/情绪风险，而非已兑现的基本面利空。(信息梳理，非投资建议。)

来源：康宁 GlassBridge 官方页；Himax 官方公告(2026/01)；CommonWealth；Sahm Capital（见文末资料来源）。

第五部分 产业链与投资标的全景

5.1 玻璃基板 / TGV 产业链四环

这次事件还触发了资金从「CPO 光组件」撤离、涌向「玻璃基板」主线的跷跷板。先看玻璃基板 /TGV 整条产业链谁在做、价值卡在哪。

玻璃基板 / TGV 产业链：谁在做、壁垒在哪

信号流向：① 玻璃原片 → ② 设备打孔 → ③ TGV 加工镀铜 → ④ 成品 + 封测

① 上游 · 玻璃原片 特种低膨胀玻璃	造 low-CTE 特种玻璃基材（配方+熔炼） 海外 康宁/肖特/AGC 垄断>90% 国内 彩虹股份 · 凯盛科技 · 京东方A	壁垒：高
② 设备 · 激光打孔 「卖铲人」先吃红利	造 TGV 激光钻孔/改质设备 国内 帝尔激光(龙头) · 华工科技 · 凯格精机 海外 LPKF	壁垒最高 · 弹性大
③ 中游 · TGV加工 打孔+镀铜+布线	玻璃打孔 → 镀铜金属化 → RDL 布线（良率难） 国内 沃格光电(最纯正) · 五方光电 · 蓝特光学	壁垒最高 · 良率难
④ 下游 · 成品封测 做成基板、装上芯片	玻璃芯基板成品 + 封装到 GPU/HBM 海外 三星电机 · Absolics(SK) · Intel 国内 长电科技 · 通富微电	壁垒：中

价值/业绩弹性最集中：② 激光设备 + ③ TGV 加工（壁垒最高、最先兑现）

- 上游材料配方(low-CTE)被康宁/肖特/AGC 卡住 90%+ → 国内是「国产替代」窗口，但难。
- 设备(帝尔激光)=「卖铲人」，不管谁量产都要买它的机器，最先、最确定受益。
- TGV 加工(沃格光电)壁垒最高，但也最吃良率与认证，兑现节奏是关键变量。

现状：2026 是「0→1 试产/认证元年」，尚未大规模量产。

良率仅 75-85%(有机基板 90-95%)、成本是有机的 2-3 倍 → 题材热、落地慢，谨防爆炒。

图 7 玻璃基板/TGV产业链四环：上游材料、设备、中游 TGV 加工、下游成品封测，及各环节壁垒。

- ① 上游 · 玻璃原片：造 low-CTE 特种玻璃。海外康宁、肖特、AGC 垄断 90%+ 配方与熔炼；国内彩虹股份、凯盛科技、京东方 A 做替代。壁垒高、国产化最难。
- ② 设备 · 激光打孔(卖铲人)：造 TGV 激光钻孔设备，最先、最确定赚钱。国内龙头帝尔激光，另有华工科技、凯格精机；海外 LPKF。
- ③ 中游 · TGV 加工：玻璃打孔+镀铜金属化+RDL 布线，壁垒最高、弹性最大但最吃良率。国内最纯正标的沃格光电，另有五方光电、蓝特光学。

- ④ **下游·成品封测**：做玻璃芯基板成品并封装芯片。海外 Intel、SKC/Absolics、三星电机进度最快；国内封测长电科技、通富微电。

5.2 价值与壁垒分布、现状风险

- **要确定性看设备**：卖铲人不赌谁量产成功，只要行业在试产、扩产、买机器就有订单。
- **要高弹性看 TGV 加工**：良率与认证跑通则弹性最大，反之最易证伪——高赔率高风险。
- **上游材料**：国产替代的长逻辑，空间大但兑现最慢，海外三巨头短期难撼动。

必须泼的冷水：现在是「0→1 试产/认证元年」，多数玩家停在中试线、送样、客户验证阶段；良率仅 75–85%(成熟有机基板 90–95%)，成本是有机基板的 2–3 倍，离大规模量产还有 1–3 年。A 股这波已出现「涨停潮+深夜辟谣」的过热迹象，谨防爆炒。

来源：钛媒体；东方财富；TrendForce；OFweek；IDTechEx（见文末资料来源）。

5.3 跷跷板：CPO 受压 vs 玻璃基板受益（A 股 + 美股/全球）

重要前提：这更像「价值迁移+情绪跷跷板」，不是基本面判决。Coherent、Lumentum、中际旭创等是英伟达 CPO 合作方、2026 AI 强势股，把它们简单归为「空头」是错的——它们只在「长期被替代的叙事担忧」和「事件日情绪杀」这一侧承压，基本面并未被证伪。

环节	↓ 承压 / 受损侧	↑ 受益侧
上游材料	—（冲击主要在中游，材料端无明显纯空头）	特种玻璃： 海外 康宁 GLW · AGC · 肖特 · NEG A 股 彩虹股份 · 凯盛科技 · 京东方 A
耦合环节 (最直接受冲击)	FAU/透镜耦合 · 主动对准： A 股 天孚通信 · 太辰光 台股 上詮 FOCI · 奇景 HIMX	TGV 精密加工： A 股 沃格光电 · 五方光电 · 蓝特光学
光模块/收发 (长期替代担忧)	美股 Coherent COHR · Lumentum LITE · Fabrinet FN · AAOI · POET · Marvell · Ciena	玻璃芯基板成品/封测： 美/全球 Intel · 三星电机 · SKC/Absolics · AT&S · Ibiden

环节	↓ 承压 / 受损侧	↑ 受益侧
	A 股 中际旭创 · 新易盛 · 光迅 · 中天科技 · 烽火 · 永鼎	A 股 长电科技 · 通富微电
设备	主动对准/精密耦合设备商(相对受压)	TGV 激光打孔设备： A 股 帝尔激光 · 华工科技 · 凯格精机 全球 LPKF

5.4 康宁：两边通吃

康宁(GLW)是这次最特殊的角色：它既是 Glass Bridge 颠覆「耦合环节」的发起者，又是光纤+CPO 的共同发明人、AI 光互连大赢家，还握有 low-CTE 玻璃配方。它站在受益侧，且产业链左右两端都吃得到。

读表方法与提醒：左边分两档——最直接受冲击的是「耦合环节」(FAU/透镜)；光模块/收发只是「长期替代担忧+情绪杀」，基本面仍强，不能当做空理由。右边分确定性(设备最先兑现)与弹性(TGV 加工最大但最吃良率)。追的时候要分清买的是「确定的订单」还是「还没兑现的预期」。(以上为产业链资金流向梳理，非投资建议。)

来源: TradingKey; io-fund; Businesswire; 东方财富 (见文末资料来源)。

资料来源

1. 韩国 KOSPI 与杠杆 ETF: Korea JoongAng Daily — Kospi volatility and leveraged bets; Sherwood News — Leverage in the AI trade; Upstox — AI-led or margin-driven?; KODEX 레버리지 / KODEX 200선물인버스2X 产品资料。
2. 康宁 Corning: Reuters/IndexBox — Corning Q1 2026 forecast & \$6B Meta deal; StocksToTrade — Amazon AI data center deal; Fierce Network — 3 optical plants with Nvidia \$500M; Momoview — Q1 2026 optical +36%, NVIDIA pact; Morningstar — Corning AI fiber boom valuation。
3. 诺基亚 Nokia: Motley Fool — Nokia/Infinera AI infrastructure play; BigGo Finance — Nokia surges 160%; QuiverQuant — raised 2026 optical/IP outlook; Yahoo Finance — most attractively priced AI infra bet。
4. Glass Bridge 与 FAU: 华尔街见闻/富途牛牛《康宁官方详解: Glass Bridge 到底如何运作》; Corning GlassBridge Optical Connector 官方页; The Elec — Corning Unveils Glass Bridge。
5. Himax / CPO: Himax 官方公告(2026/01, FOCI CPO 合作); Commonwealth — How Himax became a key link in CPO; Sahm Capital — FOCI CPO on track for 2026。
6. 玻璃基板/TGV 产业链: 钛媒体《玻璃基板量产前夜》; 东方财富《玻璃基板 14 家核心产业链龙头》; TrendForce — Glass Substrates breaking AI packaging bottleneck; OFweek — 被爆炒的 TGV 玻璃基板; IDTechEx — Glass in Semiconductors 2026–2036。
7. 标的对照: TradingKey — Lumentum/Coherent 与 CPO 替代担忧; io-fund — 英伟达 40 亿美元光学战略与 CPO 合作方; Businesswire — 全球玻璃基板市场 35 家厂商报告。

说明: 以上数据与事实多为媒体报道与机构估算(如「500 亿美元」为 JP Morgan 估算), 口径可能存在差异; 本文为学习与信息梳理, 不构成投资建议。